HỒ SƠ DỰ ÁN
GDGoC HACKATHON VIETNAM 2026

Tên đội: Mixi Coders

Thành Viên

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Trần Vinh Quang	Trưởng Nhóm
2	Đặng Biên Phúc Lâm	Thành viên
3	Phan Vũ Đức Trung	Thành viên
4	Mạc Văn Hải An	Thành viên

MỤC LỤC

HỒ SƠ DỰ ÁN **1**
GDGoC HACKATHON VIETNAM 2026 ..... **1**
Tên đội: Mixi Coders 1
Thành Viên 1
1. Tổng quan dự án **2**
1.1 Tên dự án 2
1.2 Mô tả ngắn gọn 2
1.3 Dự án sử dụng Agentic AI như thế nào? 3
1.3.1. Định hướng theo mục tiêu *3*
1.3.2. Tự lập kế hoạch và xử lý nhiều bước *3*
1.3.3. Tính tự chủ trong sử dụng công cụ và ra quyết định *3*
1.3.4. Tự kiểm tra, học hỏi và cải thiện liên tục *4*
2. Vấn đề và giải pháp **4**
2.1 Đặt vấn đề 4
2.1.1 Bối cảnh: *4*
2.1.2 Vấn đề này ảnh hưởng đến ai và tại sao lại quan trọng? *5*
2.1.3 Các giải pháp hiện tại còn hạn chế gì? *5*
2.2 Câu hỏi đặt ra 6
2.3. Giải pháp đề xuất 6
2.3.1 Cách hệ thống hoạt động *6*
2.3.2 Kết quả đầu ra của hệ thống *8*

2.3.3 Điểm khác biệt của giải pháp *8*
2.3.4 Các tính năng chính *8*
3. Công nghệ dự kiến sử dụng **9**
3.1 Công nghệ AI 9
3.2 Hạ tầng 10
3.3 Công nghệ phát triển 10
3.4. Các nguồn API lấy dữ liệu 10
3.5. Điểm mạnh cạnh tranh 11
4. Đối tượng sử dụng **12**
4.1 Nhóm 1: Doanh nghiệp vận hành hạ tầng Giao thông xanh 12
4.1.1 Đặc điểm đối tượng: *12*
4.1.2 Cách sử dụng: *12*
4.1.3 Giá trị nhận được: *12*
4.1.4 Mô hình kinh doanh *12*
4.2 Nhóm 2: Nhóm Cư dân đô thị và Lực lượng tài xế công nghệ 12
4.2.1 Đặc điểm đối tượng: *12*
4.2.2 Cách sử dụng: *12*
4.2.3 Giá trị mang lại cho hệ thống: *13*
4.3 Giá trị tác động xã hội của dự án: 13
5. Architecture diagram **13**
6. Pipeline diagram **14**
7. Tính khả thi **15**
7.1. Kế hoạch phát triển 15
7.1.1 Tầm nhìn dài hạn *16*
7..1.2 Giai đoạn 1 (MVP Demo) *16*
7.1.3 Giai đoạn 2 (Trung hạn) *17*
7.1.4 Giai đoạn 3 (Tầm nhìn dài hạn) *17*
7.2. Ngân sách dự kiến 17
7.2.1 Giai đoạn 1: Phát triển & Thử nghiệm (MVP) *17*
7.2.2 Giai đoạn 2 và 3: Vận hành Thực tế *18*
8. Tài liệu tham khảo **18**
9. Thông tin liên hệ **20**

1. Tổng quan dự án

1.1 Tên dự án

ELoca - AI Agent for Green Mobility Infrastructure

"Khám phá không gian, kết nối trọn vẹn"

1.2 Mô tả ngắn gọn

Quá trình chuyển đổi xanh tại TP.HCM theo **Chỉ thị 20** và sự phát triển của metro đang vấp phải rào cản lớn về quy hoạch hạ tầng cho các dịch vụ công cộng.
Bao gồm sự đứt gãy trải nghiệm di chuyển bằng phương tiện công cộng do vấn đề di chuyển chặng cuối thiếu hụt hệ thống trạm cho thuê phương tiện di chuyển công cộng tự lái được bố trí bám sát luồng đi bộ. Bên cạnh đó còn có rủi ro lãng phí hàng tỷ đồng vốn hoá khi doanh nghiệp phải phân bổ **20.000 tủ đổi pin** dựa trên khảo sát thủ công, cảm tính và làm sụt giảm thu nhập của lực lượng tài xế công nghệ do mất thời gian chờ đợi.
Nhằm giải quyết các câu hỏi trên, chúng tôi đề xuất dự án ELoca - một hệ thống Agentic AI tự chủ có khả năng tự động liên kết đa biến số phức tạp như mật độ dân cư, lối ra Metro, khoảng cách đối thủ,... để đề xuất tọa độ đặt trạm tối ưu. Nhờ tích hợp cơ chế feedback loop từ lượng hành khách sử dụng thực tế, ELoca có khả năng tự tiến hóa và tinh chỉnh mạng lưới giúp doanh nghiệp tối ưu khả năng hoàn vốn đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái giao thông liền mạch, ít phát thải carbon ô nhiễm đô thị.

1.3 Dự án sử dụng Agentic AI như thế nào?

ELoca được xây dựng như một AI Agent có tính tự chủ trong bài toán quy hoạch hạ tầng giao thông xanh, thay vì chỉ là một mô hình AI trả lời câu hỏi. Hệ thống không dừng lại ở việc sinh ra câu trả lời từ một prompt mà có khả năng hiểu mục tiêu người dùng, tự lập kế hoạch xử lý, chủ động sử dụng công cụ dữ liệu, tự ra quyết định theo ngữ cảnh và tự cải thiện qua phản hồi thực tế. Tính Agentic của hệ thống được thể hiện rõ qua **4 đặc điểm sau:**

1.3.1. Định hướng theo mục tiêu

ELoca tiếp nhận yêu cầu của người dùng dưới dạng statement tự nhiên, không bắt buộc theo khuôn mẫu cố định. Hệ thống sẽ phân tích statement để xác định chính xác người dùng đang muốn gì. Lấy ví dụ:

> *"Tối ưu độ phủ dân cư, tối đa hóa ROI, giảm cạnh tranh với đối thủ, ưu tiên khu vực gần ga Metro và đảm bảo địa điểm đó hợp pháp"*

Từ đó, Agent tự chuyển hóa yêu cầu tự nhiên thành một bài toán quy hoạch có mục tiêu, tiêu chí và ràng buộc rõ ràng, thay vì chỉ phản hồi chung chung như một AI hỏi đáp thông thường.

1.3.2. Tự lập kế hoạch và xử lý nhiều bước

Sau khi hiểu yêu cầu, ELoca không đưa ra kết quả ngay mà tự chia nhiệm vụ thành nhiều bước xử lý. Cụ thể, Agent sẽ lần lượt:

1. Phân tích statement đầu vào
2. Trích xuất các tiêu chí quan trọng
3. Xác định dữ liệu cần dùng
4. Gọi các API và nguồn dữ liệu liên quan
5. Chuẩn hóa dữ liệu
6. Chấm điểm các vị trí tiềm năng
7. So sánh phương án và tổng hợp thành đề xuất cuối cùng

Nhờ đó, hệ thống hoạt động như một quy trình suy luận nhiều bước có cấu trúc, thay vì chỉ tạo ra một câu trả lời một bước từ mô hình ngôn ngữ.

1.3.3. Tính tự chủ trong sử dụng công cụ và ra quyết định

ELoca có khả năng chủ động sử dụng các công cụ bên ngoài như:

1. API bản đồ
2. Dữ liệu giao thông
3. Dữ liệu dân cư
4. Dữ liệu hạ tầng và cơ sở dữ liệu nội bộ để thu thập và kiểm chứng thông tin

Điểm đặc biệt của hệ thống là không dùng trọng số cứng cho mọi trường hợp, mà **áp dụng trọng số mềm** do AI tự quyết định dựa trên bối cảnh từng khu vực và từng mục tiêu cụ thể.

Ví dụ, ở khu vực trung tâm Agent có thể ưu tiên luồng đi bộ và mật độ văn phòng trong khi ở khu vực ngoại vi hoặc gần đại học, Agent sẽ tăng trọng số cho mật độ sinh viên, quỹ đất rộng hay nhu cầu di chuyển chặng cuối. Điều này giúp hệ thống linh hoạt, bớt máy móc và tăng tính khả thi khi áp dụng vào thực tế.

1.3.4. Tự kiểm tra, học hỏi và cải thiện liên tục

Trước khi trả kết quả cho người dùng, ELoca có một lớp self check để tự kiểm tra lại phương án đã sinh ra. Hệ thống sẽ đối chiếu chéo dữ liệu, xác minh lại thông tin từ API hoặc nguồn dữ liệu liên quan nhằm giảm sai lệch và tăng độ tin cậy của đầu ra. Sau khi triển khai hoặc mô phỏng, Agent tiếp tục nhận dữ liệu sử dụng thực tế như lượt thuê xe, lượt sạc, tần suất sử dụng trạm hoặc mức độ chênh lệch giữa dự đoán và thực tế. Từ đó, hệ thống học từ sai số cũ, tinh chỉnh trọng số mềm và cải thiện chiến lược tính toán cho những lần chạy sau, giúp độ chính xác tăng dần theo thời gian.

2. Vấn đề và giải pháp

2.1 Đặt vấn đề

2.1.1 Bối cảnh:

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn bứt tốc của kỷ nguyên Chuyển đổi xanh với hai trục phát triển trọng điểm: mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn và sự phổ cập phương tiện giao thông chạy điện theo **chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính Phủ về bảo vệ môi trường**. Tuy nhiên, quá trình này đang bị cản trở bởi sự chậm trễ trong quy hoạch hạ tầng đi kèm, được thể hiện rõ qua **hai bối cảnh** bài toán đặc thù:

- ***Bối cảnh 1:***

  Sự bùng nổ phương tiện điện và Bài toán tối ưu vị trí Trạm sạc, Tủ đổi pin công cộng: Đứng trước biến động giá nhiên liệu hóa thạch do các yếu tố kinh tế, chính trị trên thế giới và mục tiêu đến **năm 2030 có 100%** xe buýt, xe công vụ, xe taxi chuyển đổi

sang năng lượng xanh - chiếm **71%** lượng xe taxi hiện hành (Báo lao động, 2026) và sự bùng nổ của xe máy điện, ô tô điện là tất yếu (Báo tuổi trẻ, 2025; Báo lao động, 2026).

Thành phố đặt mục tiêu lắp đặt **20.000 tủ đổi pin** xe máy điện trên vỉa hè vào cuối năm 2026, cùng h**àng ngàn trụ sạc công cộng** cho ô tô và xe buýt. Tuy nhiên, dù cơ quan quản lý đã công bố danh mục hàng trăm vị trí đủ điều kiện, các doanh nghiệp phân phối xe điện (như VinFast, DatBike, Selex) lại đang phải lựa chọn mặt bằng dựa trên cảm tính. Việc **quy hoạch mạng lưới** các trạm sạc và tủ đổi pin một cách **rời rạc** dễ dẫn đến tình trạng trạm đặt quá gần đối thủ, hoặc đặt ở những khu vực không phù hợp với thói quen nạp năng lượng của người dùng. Bên cạnh đó ngoài các địa điểm được chính quyền chỉ định thì còn rất nhiều vị trí có thể đặt trạm sạc, doanh nghiệp muốn tìm kiếm và khảo sát thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức đi thực địa, phụ thuộc vào các báo cáo tốn nhiều thời gian để thu thập dữ liệu.

- ***Bối cảnh 2:***

Mạng lưới Metro và Bài toán lỗ hổng chặng cuối để triển hạ tầng cho thuê phương tiện công cộng. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành **6 tuyến Metro trọng điểm** vào năm 2030. Hiện tại, chỉ riêng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đã ghi nhận sự gia tăng đột biến, phục vụ gần **70.000 lượt hành khách** mỗi ngày. Tuy nhiên, hành khách bước ra khỏi nhà ga đang phải đối mặt với sự đứt gãy trong trải nghiệm di chuyển vì thiếu các trạm xe đạp công cộng ví dụ như dịch vụ TNGO được bố trí hợp lý. Việc đặt trạm xe cho thuê hiện nay chưa phân tích chuẩn xác luồng đi bộ và mật độ tòa nhà văn phòng bao quanh các lối ra của Metro. Điều này tạo ra lỗ hổng chặng cuối, khiến phương tiện giao thông công cộng chưa thể kết nối liền mạch người dân từ nhà ga về đến tận nhà hoặc tới công ty khiến nhiều người phải bỏ nhiều chi phí và thời gian chờ đợi hơn cho các phương tiện xe ôm công nghệ

2.1.2 Vấn đề này ảnh hưởng đến ai và tại sao lại quan trọng?

- Với Doanh nghiệp vận hành, những trụ cột Tài chính của sản phẩm:

Việc mở rộng mạng lưới trạm sạc hay trạm cho thuê phương tiện công cộng mà không có công cụ tính toán không gian tự động để đo lường mức độ cạnh tranh sẽ dẫn đến rủi ro **lãng phí hàng tỷ đồng** chi phí đầu tư vốn khi CAPEX quá cao, chỉ số hoàn vốn trở nên **chậm chạp**. Việc đặt trạm sai vị trí gây **triệt tiêu doanh thu** và **suy giảm** mạnh biên độ lợi nhuận.

- Với cư dân, lực lượng tài xế công nghệ và giao thông đô thị :

Sự đứt gãy hạ tầng kết nối dặm cuối gây ra sự tác động lên xã hội, làm **giảm sự mặn mà** của hành khách đối với các tuyến Metro tốn hàng tỷ USD. Đồng thời, sự thiếu hụt trạm sạc tiện lợi làm chậm quá trình thay đổi thói quen sử dụng phương tiện chạy xăng của người dân, đi ngược lại với nỗ lực giảm phát thải carbon của toàn thành phố.

Riêng với lực lượng tài xế công nghệ, vấn đề về vị trí của các trạm sạc, đổi pin gây lãng phí thời gian chờ đợi, trực tiếp làm sụt giảm năng suất lao động và thu nhập hàng ngày của họ

2.1.3 Các giải pháp hiện tại còn hạn chế gì?

Các công cụ bản đồ hiện hành (Google Maps, GIS,...) chỉ mang tính chất thống kê tĩnh, dựa vào các khảo sát thủ công thì rất tốn kém.

Chúng hoàn toàn thiếu khả năng tự động liên kết đa biến số phức tạp như mật độ dân cư, tọa độ cửa ra Metro, khoảng cách đối thủ và không có cơ chế tự học hỏi từ lượng hành khách sử dụng thực tế để tự động tối ưu hóa quy hoạch mạng lưới trong tương lai.

2.2 Câu hỏi đặt ra

Để giải quyết triệt để bài toán lỗ hổng về không gian và điểm nghẽn di chuyển chặng cuối trong hệ sinh thái di chuyển đô thị. Dự án ELoca xác lập **04 câu hỏi cốt lõi**, tương ứng với 4 trụ cột năng lực của một Agentic AI thực thụ và **01 câu hỏi hỏi thể hiện điểm khác biệt**:

1. **Câu hỏi về khả năng định hướng mục tiêu và tác động xã hội:**
   Làm thế nào để hệ thống AI agent vừa tối ưu hoá chỉ số hoàn vốn và ngừng lãng phí số tiền đầu tư lớn, vừa hoàn thành sứ mệnh là một tác nhân thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen sử dụng giao thông xanh?
2. **Câu hỏi về khả năng planning và Xử lý tác vụ phức tạp:**
   Làm thế nào để một AI Agent có thể tự động trích xuất, phân tích tình trạng hiện tại như bản đồ quy hoạch tuyến metro số, xử lý mạng lưới dữ liệu không gian phức tạp (như tọa độ các cửa ra Metro, mật độ dân cư, danh mục vị trí vỉa hè) để đưa ra một lộ trình đặt trạm nhiều bước mà không cần con người can thiệp thủ công?
3. **Câu hỏi về tính autonomy và khả năng sử dụng đa công cụ:**
   Làm sao để AI có thể tự chủ sử dụng nhiều công cụ khác nhau và linh hoạt ra quyết định khi bối cảnh thay đổi?
4. **Feedback loop và tính chính xác:**
   Làm thế nào để thiết lập một luồng dữ liệu khép kín, nơi AI tự động đối chiếu các dự phóng ban đầu với dữ liệu hành vi thực tế, từ đó nhận diện sai số và tự động tinh chỉnh thuật toán quy hoạch cho tương lai?
5. **Câu hỏi về điểm unique selling point của sản phẩm:**
   Làm thế nào để ELoca agent có khả năng tự nhận diện bối cảnh để tự động thay đổi chiến lược, chủ động gán trọng số khác nhau cho từng trường hợp, đồng thời tự đối chiếu chéo với các rào cản pháp lý nhằm đảm bảo tọa độ đề xuất có tính khả thi thực thi thay vì chỉ là dữ liệu ảo?

2.3. Giải pháp đề xuất

Chúng tôi đề xuất ELoca, là một hệ thống AI Agent tự chủ hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức quy hoạch vị trí triển khai hạ tầng giao thông xanh như:

- Trạm sạc EV
- Tủ đổi pin
- Trạm cho thuê xe đạp công cộng và các tiện ích di chuyển chặng cuối

Thay vì lựa chọn vị trí dựa trên khảo sát thủ công, cảm tính hoặc chỉ nhìn bản đồ tĩnh, ELoca có khả năng tự phân tích nhu cầu thực tế, liên kết dữ liệu đa nguồn và đề xuất các tọa độ tối ưu có tính khả thi cao.

2.3.1 Cách hệ thống hoạt động

Hệ thống vận hành theo một workflow gồm 5 bước chính:

Bước 1 - Phân tích yêu cầu đầu vào của người dùng

Người dùng có thể nhập yêu cầu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, không cần theo mẫu cố định. AI Agent sẽ sử dụng module statement analysis để phân tích yêu cầu, nhận diện mục tiêu chính, các ràng buộc và kỳ vọng đầu ra. Ví dụ, hệ thống sẽ tự hiểu người dùng đang muốn tối ưu độ phủ dân cư, ROI, khoảng cách tới ga Metro, tránh cạnh tranh với đối thủ hay ưu tiên tính hợp pháp triển khai.

Bước 1.5 – Đánh giá độ đầy đủ của yêu cầu

Sau khi phân tích statement, Agent chia yêu cầu thành 3 trạng thái:

- **Trạng thái 1 - Đủ thông tin để chạy:** Input đã chứa đủ mục tiêu, khu vực, loại hạ tầng hoặc các ràng buộc tối thiểu cần thiết. Hệ thống chuyển sang thu thập dữ liệu và xử lý tiếp.
- **Trạng thái 2 – Thiếu một phần nhưng vẫn có thể suy luận:** Input còn thiếu một vài tiêu chí phụ hoặc một vài ràng buộc chưa rõ. Trong trường hợp này, Agent được phép tự suy luận phần còn thiếu dựa trên:
    + Bối cảnh khu vực
    + Loại bài toán
    + Dữ liệu đã có
    + Các trọng số nền và quy tắc ưu tiên của hệ thống

  Nhờ đó ELoca vẫn tiếp tục xử lý mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng
- **Trạng thái 3 – Thiếu quá nhiều để đảm bảo độ tin cậy:** Nếu input thiếu các thông tin cốt lõi đến mức việc suy luận có thể làm sai lệch đầu ra, Agent sẽ không cố đoán tiếp. Thay vào đó, hệ thống chủ động quay lại bước nhập liệu, gợi ý người dùng bổ sung các thông tin còn thiếu và đưa ra ví dụ nhập đúng để làm cơ sở tạo output chính xác hơn.

Bước 2 - Tự động thu thập và hợp nhất dữ liệu

Sau khi hiểu mục tiêu, Agent tự xác định những nguồn dữ liệu cần thiết và chủ động gọi các công cụ bên ngoài như API bản đồ, dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng hiện hữu và cơ sở dữ liệu nội bộ. Từ đó, hệ thống xây dựng một lớp dữ liệu không gian thống nhất để phục vụ cho việc phân tích.

Bước 3 - Phân tích, chấm điểm và tối ưu vị trí

ELoca đánh giá các vị trí tiềm năng dựa trên nhiều tiêu chí như:

+ Mật độ dân cư
+ Lưu lượng giao thông
+ Khoảng cách tới ga Metro
+ Vị trí đối thủ hoặc trạm cùng công ty
+ Khả năng tiếp cận

+ Tính pháp lý

Điểm đặc biệt là hệ thống không dùng trọng số cứng mà áp dụng cơ chế trọng số mềm, trong đó AI tự quyết định mức độ quan trọng của từng tiêu chí theo từng bài toán và từng khu vực cụ thể. Điều này giúp kết quả linh hoạt hơn, sát thực tế hơn và tránh cách ra quyết định máy móc.

Bước 4 - Tự kiểm tra và xác minh trước khi trả kết quả

Trước khi xuất output cho người dùng, hệ thống thực hiện một lớp self-check để kiểm tra lại kết quả, đối chiếu chéo thông tin và xác minh lại dữ liệu từ API hoặc các nguồn liên quan, kiểm tra lại tính hợp lý của trọng số và mức độ nhất quán giữa các nguồn và khả năng triển khai thực tế của từng vị trí. Làm rõ hơn ý này, để vượt qua rào cản thực thi vật lý thì hệ thống không quét bản đồ một cách mù quáng mà đối chiếu trực tiếp dữ liệu không gian với danh mục quy hoạch của Nhà nước như danh sách 337 vị trí vỉa hè đặt tủ đổi pin đã được Sở Xây dựng TPHCM công khai cấp phép.

Dựa trên đó, ELoca không chỉ trả về danh sách vị trí đề xuất mà còn cung cấp thêm một chỉ số độ tin tưởng của khuyến nghị (%) kèm giải thích rõ vì sao mức độ tin cậy cao hay thấp.

Đồng thời, hệ thống cũng giải thích vì sao một số tiêu chí được ưu tiên cao hơn và vì sao một số tiêu chí khác bị giảm trọng số trong từng bối cảnh cụ thể. Cách tiếp cận này giúp tăng tính minh bạch, khả năng giải thích và độ tin cậy của output đối với người dùng.

Bước 5 - Học từ phản hồi thực tế để cải thiện các lần sau

Sau khi trạm được triển khai hoặc mô phỏng, hệ thống tiếp tục tiếp nhận dữ liệu phản hồi như:

+ Lượt sạc
+ Lượt thuê xe
+ Tần suất sử dụng
+ Mức độ tiếp cận thực tế hoặc sai lệch giữa dự báo và kết quả thật

Từ đó, ELoca hình thành feedback loop, tự điều chỉnh trọng số và cải thiện chiến lược tính toán vị trí cho các lần chạy sau.

2.3.2 Kết quả đầu ra của hệ thống

- Danh sách các vị trí được đề xuất tối ưu
- Tọa độ cụ thể của từng vị trí
- Điểm số đánh giá tiềm năng của từng điểm
- Điểm số đánh giá độ tin cậy của thông tin + Giải thích độ tin cậy cao/thấp đến từ đâu
- Gợi ý cần khảo sát thêm gì nếu confidence chưa cao
- Giải thích vì sao Agent ưu tiên tiêu chí này hơn tiêu chí khác
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng như độ phủ, cạnh tranh, khả năng tiếp cận và tính khả thi
- Bản đồ trực quan hoặc heatmap hỗ trợ ra quyết định

2.3.3 Điểm khác biệt của giải pháp

Khác với các công cụ GIS hoặc bản đồ truyền thống chỉ hiển thị dữ liệu tĩnh, ELoca là một hệ thống có khả năng hiểu yêu cầu tự nhiên, tự lập kế hoạch, tự thu thập dữ liệu, tự tối ưu

theo ngữ cảnh, tự kiểm tra lại kết quả và tự cải thiện qua phản hồi thực tế. Nhờ đó, giải pháp không chỉ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro đầu tư sai vị trí mà còn hỗ trợ xây dựng một mạng lưới giao thông xanh có tính kết nối, hiệu quả và bền vững hơn trong đô thị.

2.3.4 Các tính năng chính

a. Phân tích statement tự nhiên của người dùng

Người dùng có thể nhập yêu cầu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, không cần theo mẫu cố định. Hệ thống sử dụng module statement analysis để phân tích câu lệnh đầu vào, từ đó xác định mục tiêu, ràng buộc, tiêu chí ưu tiên và dạng kết quả mà người dùng mong muốn. Đây là tính năng giúp ELoca hiểu đúng bài toán thực tế thay vì chỉ xử lý các form nhập liệu cứng.

b. Tự động thu thập và hợp nhất dữ liệu đa nguồn

ELoca có khả năng chủ động kết nối với các API bản đồ, dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư, dữ liệu quy hoạch đô thị, dữ liệu hạ tầng hiện hữu và cơ sở dữ liệu nội bộ (nếu có) để xây dựng lớp dữ liệu không gian thống nhất. Tính năng này giúp hệ thống giảm phụ thuộc vào khảo sát thủ công và tăng độ tin cậy của quá trình phân tích.

c. Chấm điểm vị trí bằng cơ chế trọng số mềm

Thay vì áp dụng một bộ trọng số cố định cho mọi bài toán, ELoca sử dụng cơ chế trọng số mềm do AI tự quyết định dựa trên từng mục tiêu cụ thể và từng bối cảnh khu vực. Nhờ đó, hệ thống có thể linh hoạt điều chỉnh mức độ ưu tiên giữa các tiêu chí như mật độ dân cư, khoảng cách tới Metro, vị trí đối thủ, khả năng tiếp cận, tính pháp lý hay tiềm năng hoàn vốn, giúp kết quả bớt máy móc và sát thực tế hơn.

d. Tự kiểm tra và xác minh kết quả trước khi xuất ra

Trước khi trả kết quả cuối cùng cho người dùng, hệ thống sẽ thực hiện bước self-check để tự rà soát lại phương án đã tạo, đối chiếu chéo dữ liệu và kiểm tra lại thông tin từ các API hoặc nguồn dữ liệu liên quan. Tính năng này giúp giảm sai lệch, hạn chế đề xuất thiếu cơ sở và nâng cao độ tin cậy của output.

e. Đề xuất vị trí tối ưu kèm phân tích trực quan

Hệ thống không chỉ trả về danh sách tọa độ đề xuất mà còn cung cấp điểm số tiềm năng, phân tích nguyên nhân vì sao một vị trí được chọn, mức độ bao phủ nhu cầu, khoảng cách tới các điểm cạnh tranh và khả năng triển khai thực tế. Kết quả có thể được trực quan hóa dưới dạng bản đồ, heatmap hoặc dashboard hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn.

f. Học từ dữ liệu thực tế thông qua feedback loop

Sau khi trạm được triển khai hoặc mô phỏng, ELoca tiếp nhận dữ liệu phản hồi như lượt thuê xe, lượt sạc, tần suất sử dụng hoặc độ chênh giữa dự báo và thực tế. Hệ thống sẽ dùng các phản hồi này để tinh chỉnh lại trọng số, điều chỉnh chiến lược tính toán vị trí và cải thiện chất lượng đề xuất cho các lần chạy sau. Đây là tính năng quan trọng giúp ELoca phát triển theo thời gian thay vì lặp lại cùng một cách tính cứng.

3. Công nghệ dự kiến sử dụng

3.1 Công nghệ AI

Loại hình công nghệ AI	Cụ thể
Large Language Models	Gemini, Claude, GPT, Llama
Framework AI Agent	LangChain, CrewAI, PydanticAI
Embedding Models	Gemini Embedding
Vector Database	FAISS, Pinecone

3.2 Hạ tầng

Nhóm	Công cụ
Cloud Platform & Compute	Google Cloud Platform (GCP), Google Cloud Run, Google Compute Engine (GCE)
AI & Machine Learning Infrastructure	Vertex AI, Gemini API
Backend & API Infrastructure	Firebase, Google Cloud API Gateway
Data Storage Infrastructure	Google Cloud SQL (PostgreSQL + PostGIS), Google BigQuery, Google Cloud Storage
Containerization & DevOps	Docker, Google Artifact Registry, Google Cloud Build
Monitoring & Logging	Google Cloud Logging, Google Cloud Monitoring

3.3 Công nghệ phát triển

Loại hình công nghệ phát triển	Cụ thể
Frontend	React / Next.js / Flutter / Chart.js / D3.js
Backend	Node.js / Python / C++/ FastAPI
Database	PostgreSQL + PostGIS / Firebase / MongoDB / BigQuery
AI Tools	FAISS / Pinecone / Weaviate

3.4. Các nguồn API lấy dữ liệu

Loại	Cụ thể
Bản đồ & định vị	1. Google Maps Platform (Places API, Geocoding API, Routes API) 2. TrackAsia 3. Goong Map API 4. HERE Maps API
Dữ liệu quy hoạch & nhà đất	1. Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM 2. Cafeland 3. CloudGO Real Estate 4. Real Estate APIs tổng hợp
Dữ liệu giao thông & lưu lượng	1. TomTom Traffic API 2. Google Maps traffic data
Dữ liệu dân cư & nhân khẩu học	1. Cổng dữ liệu TP.HCM https://data.hochiminhcity.gov.vn/ 2. Open Data TP.HCM https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/ 3. WorldPop (Population Data)
API dữ liệu không gian mở	1. OpenStreetMap (POI, road network, infrastructure) 2. Overpass API (query dữ liệu không gian chi tiết)
API dữ liệu hạ tầng & tiện ích đô thị	1. MAUR / HCMC Metro (dữ liệu tuyến Metro) 2. TNGo (dữ liệu trạm xe đạp công cộng) 3. VinFast Charging Map (dữ liệu trạm sạc EV)

3.5. Điểm mạnh cạnh tranh

- Agentic AI hoàn chỉnh: Hệ thống không chỉ trả lời mà có khả năng tự đặt mục tiêu, lập kế hoạch, hành động và tự cải thiện, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một Agentic AI
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu đa chiều: Kết hợp dữ liệu không gian, dân cư, giao thông và đối thủ để tối ưu vị trí, thay thế hoàn toàn cách làm cảm tính hiện nay
- Dynamic weighting theo ngữ cảnh: AI tự điều chỉnh trọng số theo từng khu vực và mục tiêu (trung tâm, ngoại thành, sinh viên, doanh nghiệp), giúp kết quả linh hoạt và sát thực tế
- Verification layer đảm bảo tính khả thi: Hệ thống tự kiểm chứng đa tầng (pháp lý, khoảng cách, cạnh tranh, tính hợp lý dữ liệu) trước khi đưa ra đề xuất. Thay vì xuất ra các tọa độ ảo không thể thi công, Agent tự động đối chiếu chéo với danh mục của Nhà

nước (như 337 vị trí vỉa hè hợp pháp tại TP.HCM) để lọc ra các hotspots sinh lời cao nhất, đảm bảo 100% tính hợp pháp khi triển khai thực tế để giảm rủi ro triển khai
- Feedback loop tự học từ dữ liệu thực: Liên tục so sánh dự đoán với hành vi sử dụng thực tế để tối ưu thuật toán theo thời gian
- Giá trị kép: Vừa giúp doanh nghiệp tối ưu CAPEX, tăng ROI, vừa giải quyết bài toán chặng cuối và thúc đẩy giao thông xanh bền vững

4. Đối tượng sử dụng

Vấn đề quy hoạch hạ tầng giao thông xanh hiện tại đang trực tiếp gây tổn thất và tạo ra điểm nghẽn cho hai nhóm đối tượng cốt lõi. Hệ thống Agent ELoca được thiết kế để giải quyết triệt để các rào cản này thông qua mô hình tác động kép:

4.1 Nhóm 1: Doanh nghiệp vận hành hạ tầng Giao thông xanh

4.1.1 Đặc điểm đối tượng:

+ Các tập đoàn, công ty sản xuất và phân phối xe điện hiện tại và tương lai (VinFast, DatBike, Selex Motors,...)
+ Các doanh nghiệp startup công nghệ cung cấp dịch vụ di chuyển ngắn (Dịch vụ xe đạp, xe đạp điện công cộng Trí Nam - TNGO)

4.1.2 Cách sử dụng:

Doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nền tảng thông qua mô hình phần mềm dịch vụ. Họ thiết lập các yêu cầu và thông số đầu vào cho hệ thống AI để tìm kiếm các vị trí đặt trạm lý tưởng nhất

4.1.3 Giá trị nhận được:

ELoca giúp nhóm đối tượng này loại bỏ rủi ro ra quyết định cảm tính, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí đầu tư mặt bằng sai lệch và gia tăng lợi thế cạnh tranh khi mở rộng mạng lưới kinh doanh theo tiến độ của các dự án giao thông công cộng

4.1.4 Mô hình kinh doanh

ELoca vận hành theo mô hình B2B SaaS (Software as a Service). Khách hàng doanh nghiệp sẽ trả phí thuê bao hàng tháng/năm hoặc trả phí theo từng lượt API truy vấn quy hoạch mạng lưới. Việc này giúp hệ thống tạo ra dòng tiền bền vững để duy trì máy chủ và liên tục huấn luyện lại mô hình AI Agent.

4.2 Nhóm 2: Nhóm Cư dân đô thị và Lực lượng tài xế công nghệ

4.2.1 Đặc điểm đối tượng:

- Hành khách sử dụng hệ thống Metro
- Cư dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân
- Lực lượng lao động nhờ trên các sản phẩm phương tiện điện như tài xế taxi công nghệ, xe ôm điện, shipper đang hoạt động với tần suất khổng lồ

4.2.2 Cách sử dụng:

Mặc dù không trực tiếp thao tác trên nền tảng phần mềm ELoca, nhóm đối tượng này là những người tương tác trực tiếp với các hạ tầng vật lý (trạm sạc, điểm thuê xe đạp) đã được hệ thống quy hoạch. Toàn bộ hành vi, thời gian và tần suất sử dụng phương tiện thực tế của họ sẽ được tự động số hóa và truyền tải ngược về máy chủ trung tâm thông qua hệ thống API kết nối

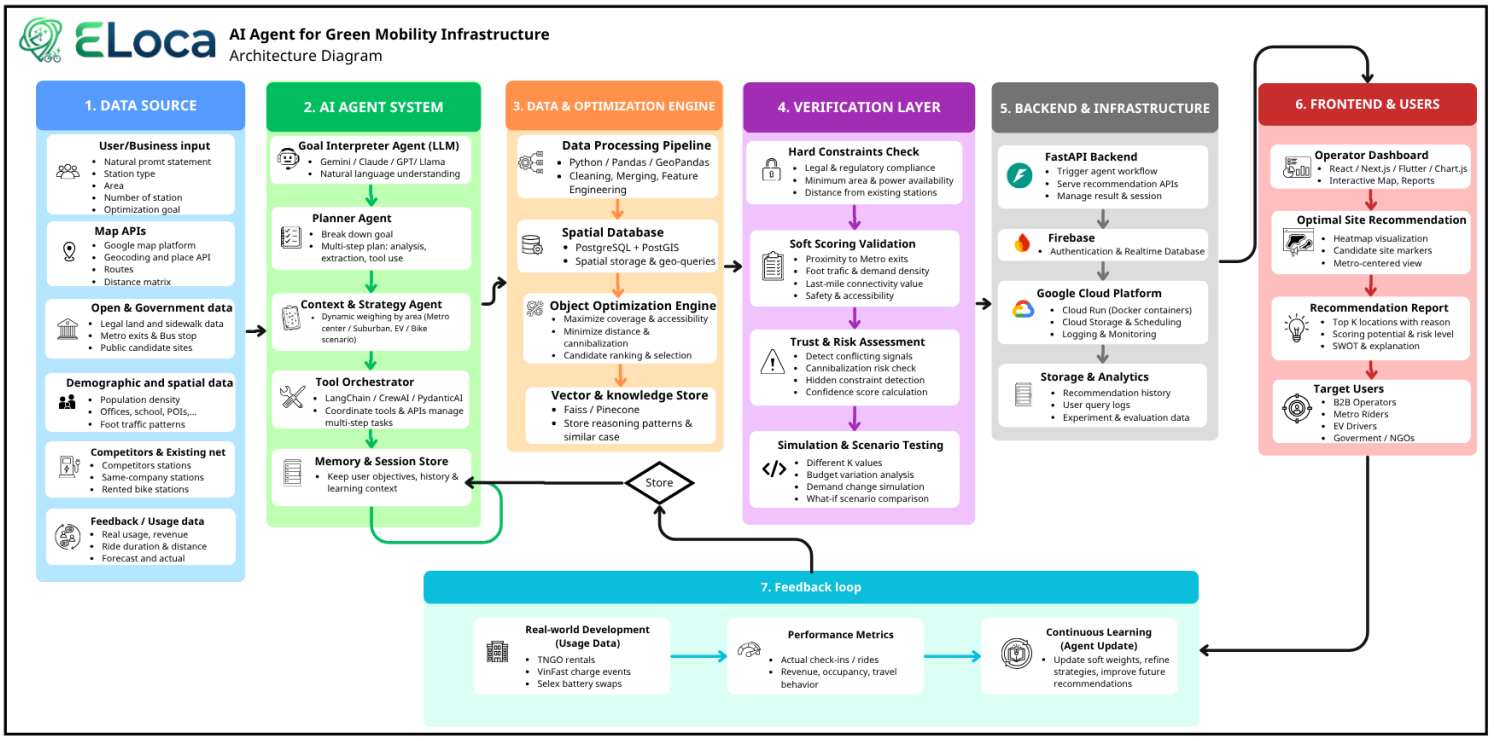
4.2.3 Giá trị mang lại cho hệ thống:

Nguồn dữ liệu hành vi khổng lồ từ nhóm người dùng này chính là mắt xích cốt lõi để kích hoạt tính tự chủ và định hình bản chất Agentic của AI. Dữ liệu thực tiễn cung cấp cơ sở đầu vào để hệ thống vận hành feedback loop. Dựa trên độ chênh lệch giữa dữ liệu sử dụng thực tế và dự phóng ban đầu, AI Agent sẽ liên tục tự kiểm chứng, học hỏi và tinh chỉnh lại các trọng số thuật toán nhằm tối ưu hóa độ chính xác cho các quyết định quy hoạch trong tương lai

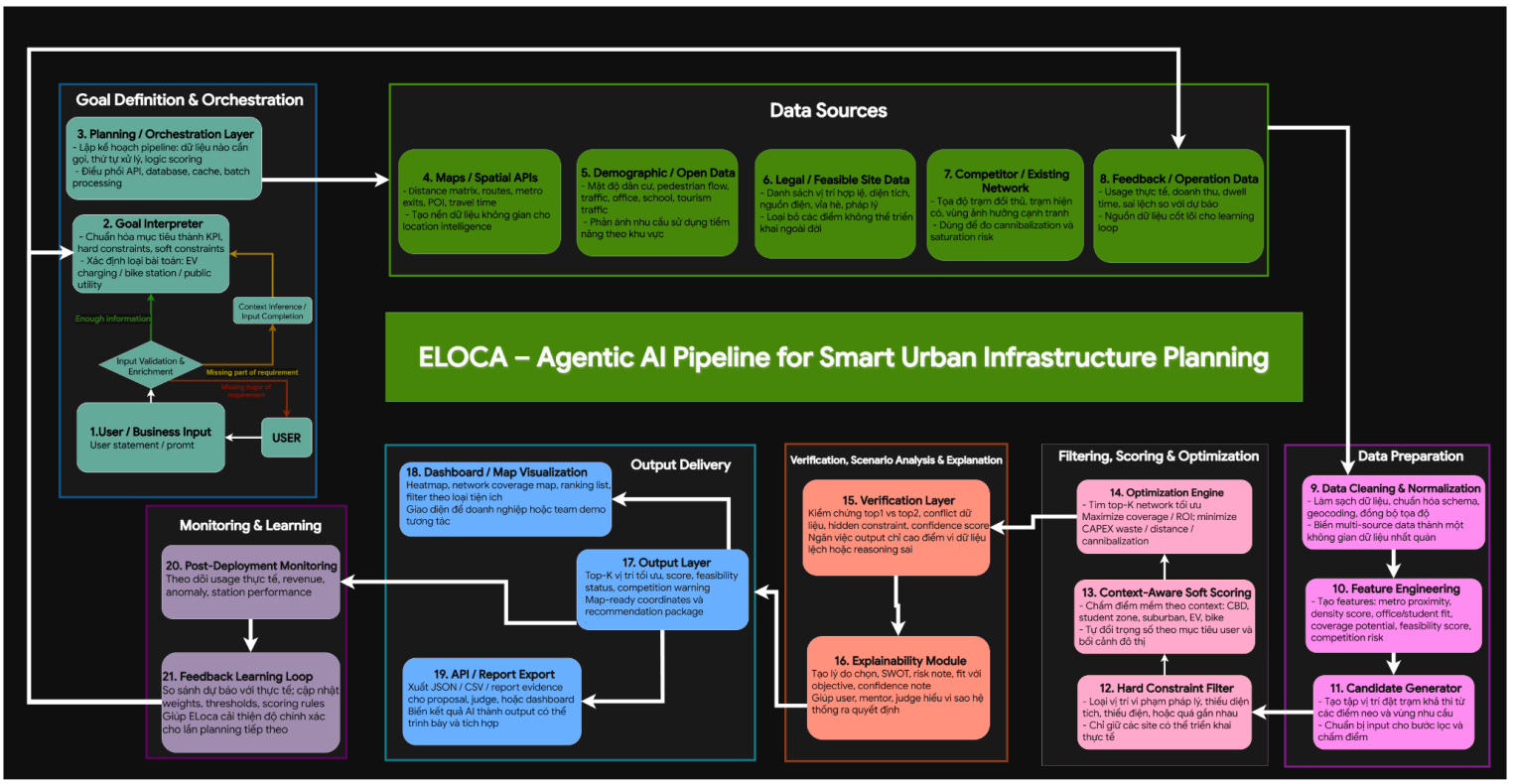
4.3 Giá trị tác động xã hội của dự án:

Giải quyết triệt để bài toán di chuyển chặng cuối của hệ thống Metro mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch cho cư dân. Đồng thời tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động cho lực lượng tài xế công nghệ. Qua đó, ELoca khẳng định vai trò là một Agent of Changes mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng chuyển đổi thói quen sang phương tiện giao thông xanh, cắt giảm phát thải carbon và kiến tạo cấu trúc đô thị phát triển bền vững

5. Architecture diagram



6. Pipeline diagram



Pipeline của ELOCA được thiết kế như một hệ thống Agentic AI khép kín. Mô tả toàn bộ vòng đời xử lý từ việc tiếp nhận yêu cầu đến tối ưu và học hỏi liên tục.

Hệ thống bắt đầu bằng việc tiếp nhận input từ người dùng và chuyển hóa thành một bài toán có cấu trúc với mục tiêu, ràng buộc và tiêu chí tối ưu rõ ràng. Dựa trên mục tiêu này, AI agent chủ động lập kế hoạch và điều phối toàn bộ pipeline, bao gồm việc lựa chọn, truy xuất và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như dữ liệu không gian, nhân khẩu học, giao thông và các yếu tố liên quan đến tính khả thi trong thực tế.

Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa, hệ thống tiến hành xây dựng tập các phương án tiềm năng, sau đó áp dụng các cơ chế lọc và chấm điểm đa chiều để đánh giá từng phương án theo ngữ cảnh cụ thể. Kết quả được đưa vào bước tối ưu hóa nhằm lựa chọn ra tập phương án tốt nhất theo mục tiêu đã đặt ra. Trước khi trả output, hệ thống thực hiện một lớp kiểm chứng nhằm đánh giá lại kết quả theo nhiều khía cạnh như xung đột dữ liệu, vi phạm ràng buộc và mức độ tin cậy, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực tế.

Cuối cùng, kết quả được trực quan hóa và cung cấp cho người dùng dưới dạng dễ hiểu. Đồng thời, hệ thống tiếp tục thu thập dữ liệu thực tế sau triển khai để so sánh với dự đoán ban đầu, từ đó tự điều chỉnh và cải thiện chiến lược trong các lần chạy tiếp theo, hình thành một vòng lặp học hỏi liên tục và hoàn chỉnh đặc tính của một Agentic AI.

7. Tính khả thi

7.1. Kế hoạch phát triển

7.1.1 Tầm nhìn dài hạn

Mục tiêu dài hạn của ELoca là trở thành bộ não tự chủ có khả năng quy hoạch không gian cho toàn bộ mạng lưới giao thông xanh tại TP.HCM, lấp đầy lỗ hổng hạ tầng chặng cuối bằng cách lắp đặt các trạm cho thuê phương tiện công cộng tự lái cho hệ thống 6 tuyến Metro dài hơn 187km dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Đồng thời, hệ thống hướng tới việc phân bổ tối ưu tọa độ cho 20.000 tủ đổi pin và trạm sạc EV dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, giúp doanh nghiệp tránh lãng phí chi phí đầu tư vốn khổng lồ và tối ưu hoá chỉ số ROI của doanh nghiệp triển khai

7..1.2 Giai đoạn 1 (MVP Demo)

Để chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật và dữ liệu trong khuôn khổ thời gian của cuộc thi, bản Demo của hệ thống Agentic AI sẽ được giới hạn phạm vi tính toán theo chiến lược Trục xương sống tuyến Metro hiện hành và khu vực xung quanh.

Cụ thể, Agent sẽ lấy Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) làm trục giao thông xương sống và chọn 3 địa bàn trọng điểm gồm: Quận 1, Quận Bình Thạnh, TP. Thủ Đức dọc theo tuyến làm phần thịt để phân tích không gian. Việc lựa chọn 3 khu vực này nhằm thử nghiệm khả năng autonomy của AI Agent trong các bối cảnh đô thị hoàn toàn khác biệt:

- ***Quận 1 - Trung tâm thành phố***: Đây là điểm khởi đầu của tuyến Metro và cũng là nơi dịch vụ xe đạp TNGO đã được thí điểm thành công với hàng ngàn lượt sử

dụng. Bên cạnh đó đây là nơi có lưu lượng xe qua lại đông, khách hàng sử dụng xe ôm công nghệ cao nên sẽ là một điểm đặt các tủ thay pin hợp lý. Tại đây, AI Agent sẽ phải đối mặt với bài toán không gian chật hẹp. Nó sẽ tự động thiết lập trọng số ưu tiên tìm kiếm các vị trí đặt trạm xe đạp bám sát các tòa nhà văn phòng, phố đi bộ và cửa ra ga ngầm để giải quyết bài toán chặng cuối cho dân công sở.

- ***Quận Bình Thạnh:*** Khu vực mang tính chất cầu nối với mật độ dân cư và lực lượng tài xế công nghệ hoạt động cực cao. Tại đây, để vượt qua rào cản thực thi vật lý, AI Agent sẽ không quét bản đồ một cách mù quáng. Thay vào đó, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu không gian với danh sách 337 vị trí vỉa hè đã được Sở Xây dựng TPHCM công khai cấp phép. Agent sẽ tiến hành scoring để lọc ra các hotspots đặt tủ đổi pin sinh lời cao nhất từ danh mục của Nhà nước, đảm bảo 100% tính hợp pháp khi triển khai thực tế
- ***TP. Thủ Đức:*** Nơi tuyến Metro đi trên cao và kết thúc tại ga Suối Tiên. Khu vực này có không gian rộng và quy mô sinh viên khổng lồ (Làng Đại học Quốc Gia). Hệ thống AI sẽ linh hoạt chuyển đổi thuật toán tự chủ, gán trọng số để tính toán và đánh giá vị trí các cụm trạm xe đạp TNGO kết nối thẳng từ ga Metro vào các trường đại học, đồng thời tìm kiếm quỹ đất rộng để đề xuất các siêu trạm sạc EV công suất lớn

Giá trị công nghệ và Tính khả thi của bản MVP: Việc giới hạn ở 3 quận này cho phép đội ngũ phát triển áp dụng phương pháp Thu thập dữ liệu đa nguồn. Hệ thống sẽ kết hợp Google Maps API để tính toán khoảng cách, tọa độ với cơ sở dữ liệu mở và công cụ database để xử lý mật độ dân cư. Sự kết hợp này giúp triệt tiêu hoàn toàn ảo giác của AI so với việc chỉ dùng bản đồ tĩnh. Feedback loop sẽ được chứng minh thông qua module giả lập dữ liệu hành vi nhằm đảm bảo hệ thống phản ứng chính xác với các biến động lưu lượng ảo.

7.1.3 Giai đoạn 2 (Trung hạn)

Thử nghiệm thực địa và tích hợp với B2B

Với mục tiêu là thương mại hóa sản phẩm dưới dạng B2B SaaS và thay thế dữ liệu giả lập bằng real time data. Để đạt được mục tiêu đó, ELoca sẽ mở rộng phạm vi quét không gian sang Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vừa khởi công. Ở giai đoạn này, dự án tiến hành ký kết đối tác với các doanh nghiệp như dịch vụ xe đạp TNGO hoặc các hãng xe điện (Selex Motors, DatBike) để tích hợp trực tiếp API lưu lượng sử dụng thực tế của họ vào hệ thống. Nhờ đó, tính năng Feedback Loop sẽ học hỏi từ dòng dữ liệu sống, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mạng lưới trạm và mang lại dòng tiền đầu tiên cho dự án

7.1.4 Giai đoạn 3 (Tầm nhìn dài hạn)

Phủ sóng toàn thành phố và trở thành AI Đô thị xanh

Với mục tiêu: Trở thành trợ lý cốt lõi hỗ trợ quá trình quy hoạch không gian xanh cho toàn TPHCM. Bằng cách mở rộng năng lực phân tích của Agent để bám sát toàn bộ mạng lưới 6 tuyến Metro dài 187km và định hướng phân bổ hoàn chỉnh 20.000 tủ đổi pin/trạm sạc công cộng. ELoca không chỉ phục vụ khối B2B mà hướng tới mô hình GovTech, hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu với chính quyền đô thị (Sở Xây dựng, Sở GTVT). Hệ thống sẽ chuyển từ việc quy hoạch trạm sang dự báo bối cảnh hạ tầng, thực sự trở thành một tác nhân dẫn đến thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi giao thông xanh theo chủ trương của Nhà nước.

7.2. Ngân sách dự kiến

Chúng tôi chia ngân sách thành hai giai đoạn chính để đảm bảo tính khả thi và tối ưu hóa nguồn lực ban đầu:

7.2.1 Giai đoạn 1: Phát triển & Thử nghiệm (MVP)

Mục tiêu là tận dụng tối đa các gói miễn phí của công cụ để đưa sản phẩm vào vận hành với chi phí là 0 VNĐ nhằm tiết kiệm, phù hợp với quy mô một bản thử nghiệm

Hạng mục	Giải pháp tiêu biểu	Ngân sách dự kiến	Ghi chú
Mô hình AI	Google Gemini API LLama API	0 VNĐ	Sử dụng Gói Miễn Phí
Dữ liệu Vector	Pinecone	0 VNĐ	Tận dụng hạn mức 50.000 lượt tải bản đồ/tháng.
Bản đồ & Vị trí	Mapbox	0 VNĐ	Sử dụng các gói Free Tier cho sinh viên/cá nhân.
Hạ tầng & DB	Firebase / MongoDB	0 VNĐ	
TỔNG CỘNG GĐ1: 0 VNĐ			

7.2.2 Giai đoạn 2 và 3: Vận hành Thực tế

Dự toán chi phí khi hệ thống đạt quy mô khoảng 1.000 tin nhắn/ngày (tương đương ~30.000 tin/tháng)

Hạng mục	Giải pháp tiêu biểu	Ngân sách / Tháng	Cơ sở tính toán
Xử lý AI	Gemini 2.5 Flash GPT-5 Mini	~$25 (~630k VNĐ)	Dựa trên quy mô Startup ~30.000 tin nhắn/tháng
Trí nhớ AI	Pinecone Standard	~$50 (~1.2tr VND)	Phí duy trì gói Standard ổn định cho doanh nghiệp.

Dữ liệu Bản đồ	Google Maps Data	~$0 - $50	Đã trừ khoản tín dụng $200 miễn phí từ Google hàng tháng.
Giám sát & Debug	Lang Smith Plus	~$39 (~1tr VND)	Gói chuyên nghiệp dành cho đội ngũ phát triển.
Hạ tầng Cloud	AWS / GCP	~$30 (~750k VND)	Phí lưu trữ Database và vận hành Server Backend.
TỔNG CỘNG GĐ2: ~$144 - $194 (Khoảng 3.6tr - 4.9tr VNĐ / tháng)			

8. Tài liệu tham khảo

1. Mai, Hà. "Từ Ngày Mai, TP.HCM Chính Thức Có Xe Đạp Điện Công Cộng Phục vụ Người Dân." Báo Thanh Niên, https://thanhnien.vn, 14 Mar. 2026, thanhnien.vn/tu-ngay-mai-tphcm-chinh-thuc-co-xe-dap-dien-cong-cong-phuc-vu-nguoi-dan-18526031419014314.htm. Accessed 1 Apr. 2026.
2. Tuấn Kiệt. "Xăng Tăng Giá, Người Dân TPHCM Ưu Tiên Metro, Xe Buýt." VietNamNet News, Vietnamnet.vn, 2026, vietnamnet.vn/xang-tang-gia-nguoi-dan-tphcm-uu-tien-metro-xe-buyt-2499927.html. Accessed 1 Apr. 2026.
3. Minh Quan. "6 Tuyến Metro ở TPHCM Dài Hơn 187 Km Sẽ Hoàn Thành Năm 2030." Laodong.vn, 19 Mar. 2026, laodong.vn/xa-hoi/6-tuyen-metro-o-tphcm-dai-hon-187-km-se-hoan-thanh-nam-2030-1671270.ldo
4. VnExpress. "Mạng Lưới Metro TP HCM Đến Năm 2030." Vnexpress.net, Báo VnExpress, 22 Feb. 2026, vnexpress.net/mang-luoi-metro-tp-hcm-den-nam-2030-5039888.html. Accessed 1 Apr. 2026.
5. Báo nhân dân. "Giải Pháp Nào Phát Triển Xe Đạp Công Cộng Tại Việt Nam?" Nhandan.vn, 2021, nhandan.vn/special/xedapcongcong_HaNoi_TPHoChiMinh/index.html. Accessed 1 Apr. 2026.
6. Công Thương. "Báo Điệno Công Thương." Báo Công Thương, 14 Aug. 2023, congthuong.vn/xe-dap-cong-cong-tai-ha-noi-va-bai-toan-dam-cuoi-trong-he-thong-giao-thong-266720.html. Accessed 1 Apr. 2026.
7. Minh Quan. "TPHCM Sắp Có 3.000 Tủ Đổi Pin Xe Máy Điện, Giá Khoảng 8.000 Đồng/Lần Đổi." Laodong.vn, 23 Mar. 2026, laodong.vn/xe/tphcm-sap-co-3000-tu-doi-pin-xe-may-dien-gia-khoang-8000-dongla n-doi-1673656.ldo.
8. DUNG, THU. "Đến Năm 2030, 100% Xe Công vụ ở TP.HCM Sử Dụng Điện, Năng Lượng Xanh." TUOI TRE ONLINE, tuoitre.vn, 15 Dec. 2025, tuoitre.vn/den-nam-2030-100-xe-cong-vu-o-tp-hcm-su-dung-dien-nang-luong-xanh-2025121523271804.htm.

9. Minh Quan. “TPHCM Trình đề Án Chuyển Đổi 400.000 Xe Máy Xăng Sang Điện Trong Tháng 9.” Laodong.vn, 22 Aug. 2025, laodong.vn/xa-hoi/tphcm-trinh-de-an-chuyen-doi-400000-xe-may-xang-sang-dien-trong-thang-9-1561582.ldo.
10. thuvienphapluat.vn. “Chỉ Thị 20/CT-TTg Năm 2025 về Nhiệm vụ Cấp Bách, Quyết Liệt Ngăn Chặn, Giải Quyết Tình Trạng ô Nhiễm Môi Trường Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành.” THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, thuvienphapluat.vn, 14 July 2025, thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2025-nhiem-vu-cap-bach-quyet-liet-ngan-chan-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-664771.aspx.
11. Dương Thanh Trúc. “Thực Hư TP HCM Cấm Xe Xăng Như Thế Nào? Chính Sách Hỗ Trợ Chuyển Đổi Xe Xăng Sang Xe Điện Tại Hà Nội Ban Hành Trước Ngày Bao Nhiêu?” ThuVienPhapLuat.vn, 9 Aug. 2025, thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/thuc-hu-tp-hcm-cam-xe-xang-nhu-the-nao-chinh-sach-ho-tro-chuyen-doi-xe-xang-sang-xe-dien-tai-ha-noi-138059765.html.
12. Thanh, Lam. “Không Doanh Nghiệp Nào Được Độc Quyền Trạm Sạc Xe Điện.” 1thegioi.vn, 11 Nov. 2025, 1thegioi.vn/khong-doanh-nghiep-nao-duoc-doc-quyen-tram-sac-xe-dien-240916.html. Accessed 1 Apr. 2026.
13. KimOanh. “Những Vấn đề Pháp Lý Khi Kinh Doanh Trạm Sạc Xe Điện Bạn Cần Biết – S. Touch.” Stouch, 28 Apr. 2025, stouch.vn/van-de-phap-ly-khi-kinh-doanh-tram-sac-xe-dien/. Accessed 1 Apr. 2026.
14. TRẦN THỦY. “Nhiều Rào Cản Khiến Đầu Tư Trạm Sạc ô Tô Điện Gặp Khó.” Diendandoanhnghiep.vn, 28 Aug. 2024, diendandoanhnghiep.vn/nhieu-rao-can-khien-dau-tu-tram-sac-o-to-dien-gap-kho-10141155.html. Accessed 1 Apr. 2026.
15. Minh Quan “TPHCM Tăng Tốc Lắp Trạm Sạc, Tủ Đổi Pin để Siết Xe Xăng Dầu Vào Trung Tâm.” Laodong.vn, 21 Feb. 2026, laodong.vn/xe/tphcm-tang-toc-lap-tram-sac-tu-doi-pin-de-siet-xe-xang-dau-vao-trung-tam-1658312.ldo.
16. Phuong Nhi, and Thu Dung. “Khó Tìm Chỗ Gửi Xe Đi Metro Số 1, Giải Pháp Nào đủ Căn Cơ?” Tuoitre.vn, 2026, tuoitre.vn/kho-tim-cho-gui-xe-di-metro-so-1-giai-phap-nao-du-can-co-20251002122523604.htm. Accessed 1 Apr. 2026.
17. Google. “Gemini API Pricing.” Google AI for Developers, ai.google.dev/pricing.
18. OpenAI. “API Pricing.” OpenAI, 2025, openai.com/api/pricing/.
19. mapbox. “Pricing.” Mapbox, www.mapbox.com/pricing/.
20. Google. “Pricing Plans and API Costs.” Google Maps Platform, 2024, mapsplatform.google.com/pricing/.
21. Pinecone. “Pricing.” Pinecone, www.pinecone.io/pricing/.
22. MongoDB. “Pricing.” MongoDB, www.mongodb.com/pricing.
23. Firebase. “Firebase Pricing | Firebase.” Firebase, 2019, firebase.google.com/pricing.
24. Langchain. “Price.” Langchain.com, www.langchain.com/langsmith/pricing.
25. Google Cloud. “BigQuery Pricing.” Google Cloud, 2024, cloud.google.com/bigquery/pricing.

9. Thông tin liên hệ

Trưởng nhóm: Trần Vinh Quang (Mr)

- Email: Fastthe51@gmail.com
- Phone number: 0906926506